

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大理系数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	24
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	33
第 3 回 予想問題	40
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	51
第 4 回 予想問題	60
第 4 回 解答・解説	62
第 4 回 採点基準	70
第 5 回 予想問題	78
第 5 回 解答・解説	80
第 5 回 採点基準	88
付録 A 東北大理系数学の答案定石	95
付録 B 5 回分の設計	97
付録 C 合格答案セルフチェック	98

本番の 8 年分では、どの年度にも「合格者でも完答は難しく、部分点を積む」大問が毎年 1 題から 2 題置かれている。予想問題集として通しで使えるよう、第 1 回 4, 第 3 回 6, 第 4 回 5, 第 5 回 2 にこの水準の最終小問を追加し、第 3 回 1, 第 3 回 4 にも詰めの小問を加えて、全 5 回の上限を本番に合わせた。難度の判定には多少の個人差があるが、編集時の完答検算による位置づけは次の通りである。

回	標準	標準上位	やや難	難	本番水準との比較
第 1 回	0	4	1	1	本番水準の中央
第 2 回	1	3	1	1	本番水準の中央
第 3 回	0	3	2	1	本番水準の中央から上側
第 4 回	1	2	2	1	本番水準の中央から上側
第 5 回	0	4	1	1	本番水準の中央

したがって、5 回とも 150 分用の演習として本番相当の範囲にある。どの回にも、本番と同じく完答を前提としない「難」を 1 題置いた。150 分で 6 題すべてを解き切ることは想定していない。確実に取る問題を選び、「難」の 1 題では部分点を積む——その時間配分そのものを訓練するための構成である。

・ 2. 解説と採点基準の使い方

■ 2.1 解説は「提出答案」

解説本文は、着眼だけを並べた講義ノートではなく、試験場で解答用紙に書いて得点できる文章として作った。式変形の理由、場合分けの範囲、定理を使う条件、必要十分性を省略していない。答は二重下線で示し、別の道筋に実戦的な価値がある場合は別解を付けた。

■ 2.2 100 点換算の採点

東北大学の実際の学部別配点を再現するものではなく、本書では練習上の比較がしやすいよう **各回 100 点** に換算した。第 1・2 問を各 16 点、第 3～6 問を各 17 点とするのを基本にし、設問数に応じて配点を分けた。前問の答を誤っても、その値を一貫して正しく使った後続の過程には点を与える。

復習は、「150 分で答案を清書する → 解説と 1 文ずつ照合する → 採点表で加点と減点を記録する → 24 時間以内に誤答だけ書き直す」の順で行うとよい。

1 正の整数 n に対し、最小公倍数が n である正の整数の順序つきの組 (a, b) の個数を $N(n)$ とする。以下の問いに答えよ。

(1) $N(12)$ を求めよ。

(2) n が 2 以上で、その素因数分解が

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$$

($p_1, p_2, \dots, p_r$ は相異なる素数, $e_1, e_2, \dots, e_r$ は正の整数) であるとき, $N(n)$ を $e_1, e_2, \dots, e_r$ を用いて表せ。

(3) $N(n) = 15$ を満たす正の整数 n をすべて求めよ。

2 n を正の整数とする。整式 x^n を $x^2 - 2x + 2$ で割った余りを $P_n(x)$ とする。以下の問いに答えよ。

(1) $P_n(x)$ を n を用いて表せ。

(2) $P_n(x)$ が定数となるための n の必要十分条件を求め、そのときの $P_n(x)$ を求めよ。

(3) $P_{2027}(x)$ を求めよ。

3

$$f(x) = x^2 - x$$

とおく。以下の問いに答えよ。

(1) 実数 t に対し、方程式 $f(x) = t$ の相異なる実数解の個数を調べよ。

(2) 実数 a に対し、方程式

$$f(f(x)) = a$$

の相異なる実数解の個数を、 a の値によって場合分けして求めよ。

(3) (2) の方程式が 4 つの実数解 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ をもつとき、

$$x_1 + x_4 = x_2 + x_3 = 1$$

および

$$(x_4 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 = 6$$

が成り立つことを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円の接弦と面積

■ (1) $U(u, v)$ とおくと $u^2 + v^2 = 1$ であり, 単位円の U における接線は

$$ux + vy = 1$$

である。この接線が $P(a, 0)$ を通るから $au = 1$, すなわち $u = 1/a$ である。 V についても同じであるから

$$\underline{\underline{UV : x = \frac{1}{a}}}$$

また, $OU \perp PU$ であるから, 直角三角形 POU により

$$\underline{\underline{PU = \sqrt{PO^2 - OU^2} = \sqrt{a^2 - 1}}}$$

である。

■ (2) U, V の y 座標は $\pm\sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$ である。したがって

$$UV = \frac{2\sqrt{a^2 - 1}}{a}, \quad P \text{ から直線 } UV \text{ までの距離} = a - \frac{1}{a} = \frac{a^2 - 1}{a}.$$

よって

$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{a^2 - 1}}{a} \cdot \frac{a^2 - 1}{a} = \frac{(a^2 - 1)^{3/2}}{a^2}.$$

$a > 1$ で対数微分すると

$$\frac{S'(a)}{S(a)} = \frac{3a}{a^2 - 1} - \frac{2}{a} = \frac{a^2 + 2}{a(a^2 - 1)} > 0.$$

したがって $S(a)$ は $a > 1$ で単調に増加する。一方,

$$S(2) = \frac{3^{3/2}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

であるから, 求める解はただ一つで

答: $a = 2$

である。

【(3)】 (1), (2) より, 線分 UV は

$$x = \frac{1}{a}, \quad |y| \leq \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$$

を満たす点全体である。 $c = \frac{1}{a}$ とおくと, $a > 1$ は $0 < c < 1$ と同値であり, 線分 UV は

$$x = c, \quad y^2 \leq 1 - c^2$$

を満たす点全体, すなわち円 C の直線 $x = c$ による弦 (両端を含む) である。

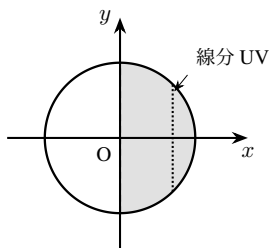
したがって, c が $0 < c < 1$ を動くとき線分 UV が通過してできる図形は,

$$0 < x < 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

をみたす点 (x, y) の全体である。これは円板 $x^2 + y^2 \leq 1$ の $x > 0$ の部分から, 面積 0 の部分 (線分 $x = 1$ 上の 1 点) を除いたものであるから, 求める面積は円板の面積の半分に等しく

答: $\underline{\underline{\frac{\pi}{2}}}$

である。



・ 大問 2 —— 2 倍角型の非線形漸化式

【(1)】 $0 < x_n < 1$ と仮定すると

$$x_{n+1} = \frac{2x_n}{1 + x_n^2} > 0$$

である。また

$$1 - \frac{2x_n}{1 + x_n^2} = \frac{(1 - x_n)^2}{1 + x_n^2} > 0$$

だから $x_{n+1} < 1$ である。 $0 < x_1 = 1/3 < 1$ なので, 数学的帰納法により

答: $\underline{\underline{0 < x_n < 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)}}$

第 4 回 採点基準

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	設問の配点	計
1	2 解が区間内にあるための領域	16	16
2	5 で割り切れる回数	5 + 6 + 5	16
3	立方体の頂点上の歩行	4 + 5 + 5 + 3	17
4	分数式で定まる複素数の軌跡	6 + 5 + 6	17
5	$x^n e^x$ の定積分の評価	4 + 5 + 4 + 4	17
6	ねじれの位置にある 2 直線	4 + 4 + 4 + 5	17

・ 大問 1 (16 点) 2 解が区間内にあるための領域

■ 1-(全) 16 点

正解 $-1 \leq a < 0$ のとき $0 < b < a^2/4$, $-2 < a < -1$ のとき $-a - 1 < b < a^2/4$ (境界を除く)

2 解を r, s とし, $u = r + s = -a$, $v = rs = b$ とおいた	+3
$0 < u < 2$, $v > 0$, $v < u^2/4$ を得た	+3
$u > 1$ では $(1 - r)(1 - s) > 0$, すなわち $v > u - 1$ を加えた	+4
a, b に戻して 2 領域を正しく記述した	+3
十分性, 境界を含まないこと, 図を完成した	+3
× 判別式の条件だけで 2 解が $(0, 1)$ に入るとした	-7
× 重解の境界 $b = a^2/4$ を含めた	-2

・ 大問 2 (16 点) 5 で割り切れる回数